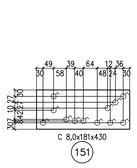
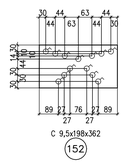
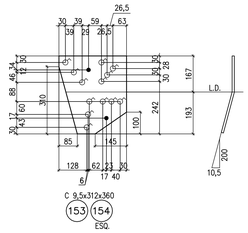
Eletrobras
APROVADO
For: Wallace Castro em 21/08/2026

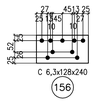
PARAFUSOS e ACESSÓRIOS	QUANTIDADES PARA 1 (UMA) TORRE	
PARAFUSOS / COMPRIMENTOS	M12	M16
30	26	–
35	112	–
40	28	80
45	3	66
50	–	–
55	–	–
60	–	–
65	–	–
70	–	–
75	–	–
ARRUELA PLANA ESP. 3,0	264	184
"PALNUT"	169	146
ESPESSURAS		
∯ 3,0	–	–
∯ 4,0	4	–
∯ 5,0	33	8
∯ 6,0	2	–
∯ 7,0	7	–
∯ 8,0	2	–
PARAFUSO DEGRAU PD-18M	22	

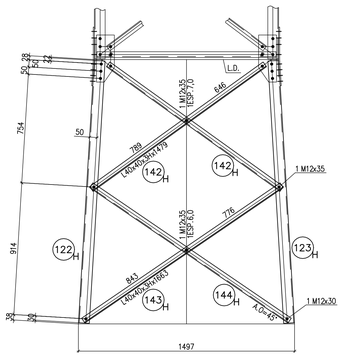




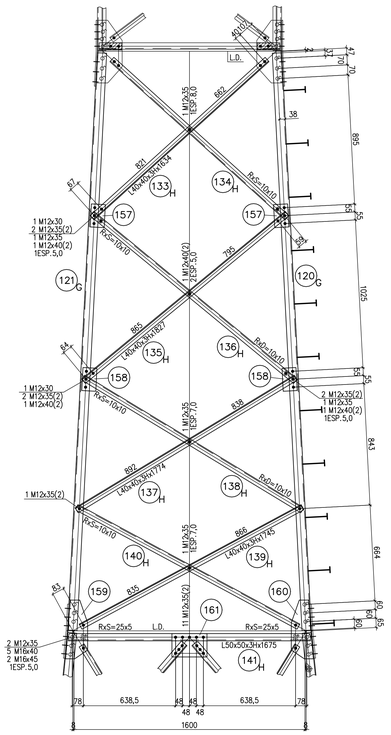




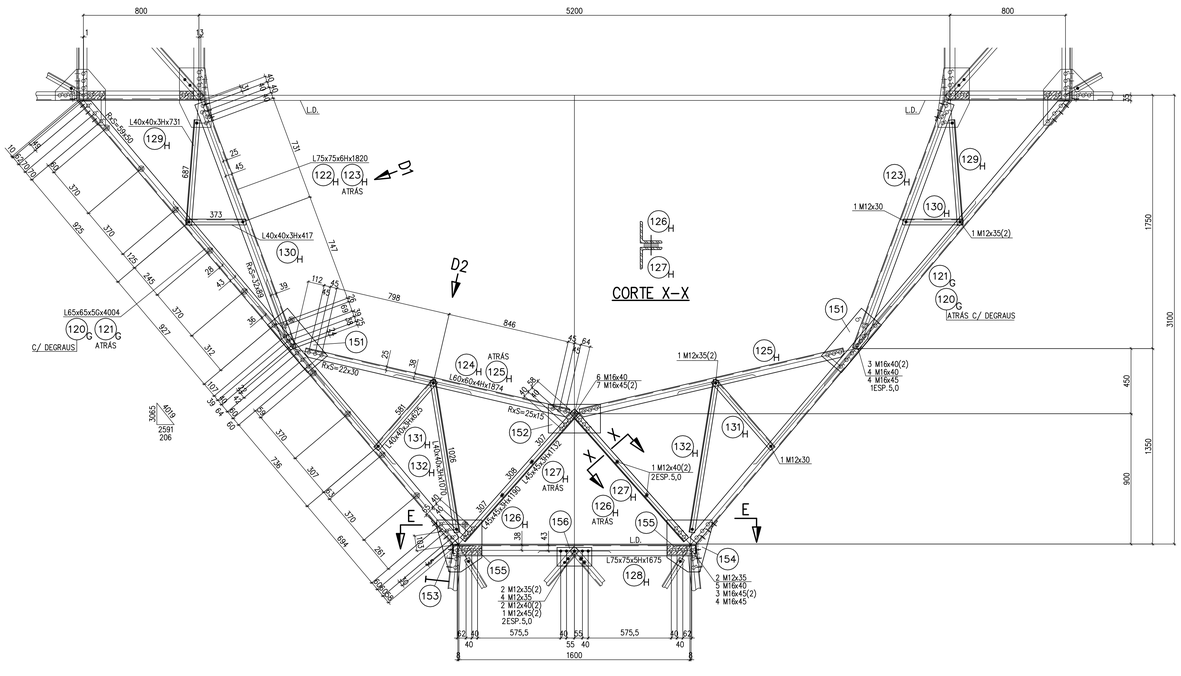




VISTA D1

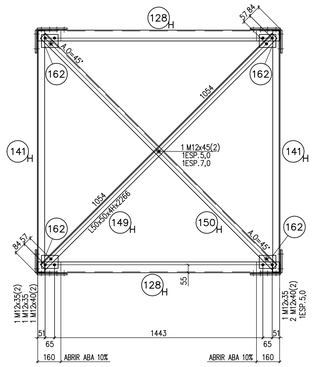


FACE LONGITUDINAL

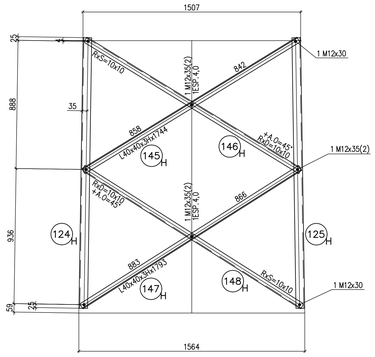


FACE TRANSVERSAL

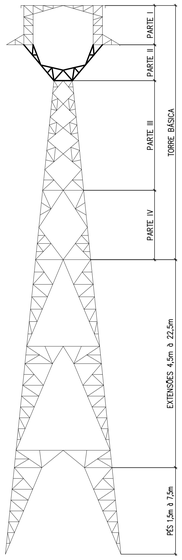


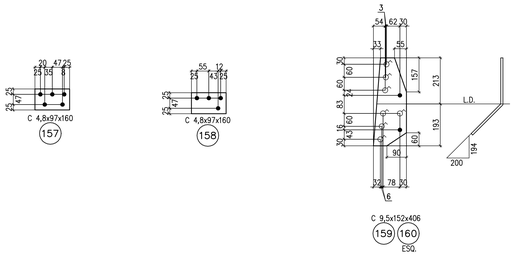


CORTE E-E



VISTA D2





POS. 120 : 162

REV.	ALTERAÇÃO	DATA	DES.	VERIF.	APROV.
00	APROVADO	11/08/2026	M.D.R.	L.PENIDO	H.D.G.
00B	CONFORME COMENTÁRIOS	17/07/2026	L.PENIDO	M.D.R.	H.D.G.
00A	EMISSÃO INICIAL	13/03/2026	F.A.F.	L.C.C.	H.D.G.

FINALIDADE: PARA APROVAÇÃO

SIMBOLOGIA DOS PARAFUSOS

- Parafusos M12 – Furos ∅13,5 – A=22
- Parafusos M16 – Furos ∅17,5 – A=25
- Parafusos M20 – Furos ∅21,5 – A=30
- Parafusos M24 – Furos ∅26,0 – A=40
- Parafusos Degraus PD16 – Furos ∅17,5
- Furos Conforme ∅ indicado
- P/ Treliças

NOMENCLATURA DE RECORTES

RxS (Simples) · A.0 45° (Simples Aba Oposta) · T.0=A (Total Aba Oposta) · RxD (Duplo) · A.0=45° (Duplo Aba Oposta) · L.0=C+B (Intermed. Aba Oposta)

TORQUE PARA APERTO DOS PARAFUSOS

∅	Min. (kg.m)	Max. (kg.m)
M12	3,5	4,5
M16	7,5	11,5
M20	13,0	22,0

REFERÊNCIAS

BNSM_ADR2451-D2002	ESPECIFICAÇÕES e NOTAS GERAIS
BNSM_ADR2451-D2003	TORRE BÁSICA: PARTE I
BNSM_ADR2451-D2005	TORRE BÁSICA: PARTE III
BNSM_ADR2451-D2006	TORRE BÁSICA: PARTE IV

HENRIQUE GONTIJO
RESPONSÁVEL TÉCNICO
CREA 108382/MG

LOTE 05 - ANEEL 01/2024

Nº DOCUMENTO: LTRH1.06-230-PE-ME.DMT-0015

Nº EMPREENDIMENTO: NOVA ERA INTEGRAÇÃO — REVISÃO: 00

UNIDADE: LOTE 5 - LT 230 kV — FOLHA: 01/01

LOCAL: BOM NOME - BOM NOME II C1 — Nº CONTRATO: -

CÓDIGO INSTALAÇÃO: - — Nº LEGADO: -

TAG: -

TÍTULO: TORRE AUTOPORTANTE DE SUSPENSÃO MÉDIA TIPO BNSM

TORRE BÁSICA: PARTE II

Nº CR GONTIJO: BNSM_ADR2451-D2004 — ESCALA: 1/10 - 1/15 — REVISÃO: R- 00

Formato A0 (1189x841mm)